

Creación de contenidos digitales (videos y base de datos en repositorio) para el desarrollo de metodologías activas de aprendizaje en prácticas de Física

Stefania Nardecchia, José R. Morillas, Alejandro Rdez. Barroso, Guillermo Camacho,
Fernando Vereda, Diego Pablo Ruiz Padillo, Juan de Vicente

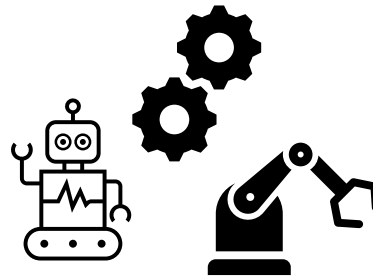
Motivación

- Biofísica
 - Optativa en Grado en Física
 - 1.^{er} semestre
 - 3.^o curso
 - 2 ECTS prácticos
- Física de Fluidos
 - Optativa en Grado en Física
 - 1.^{er} semestre
 - 4.^o curso
 - 1 ECTS práctico

Motivación

- Biofísica

- Optativa en Grado en Física
- 1.^{er} semestre
- 3.^o curso
- 2 ECTS prácticos



- Física de Fluidos

- Optativa en Grado en Física
- 1.^{er} semestre
- 4.^o curso
- 1 ECTS práctico



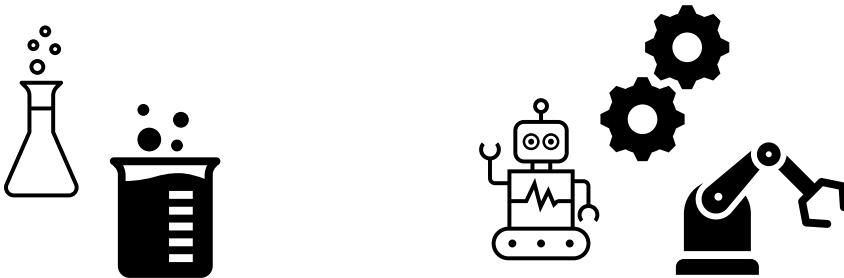
Motivación

- Biofísica

- Optativa en Grado en Física
- 1.^{er} semestre
- 3.^o curso
- 2 ECTS prácticos

- Física de Fluidos

- Optativa en Grado en Física
- 1.^{er} semestre
- 4.^o curso
- 1 ECTS práctico



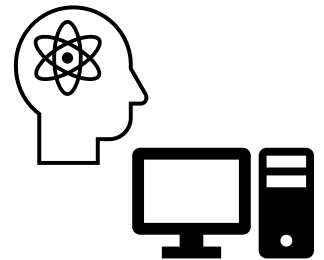
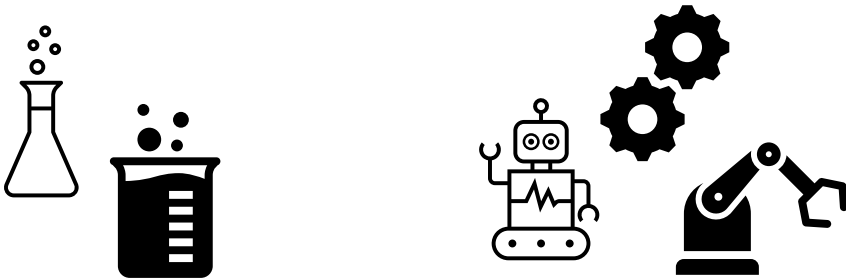
Motivación

- Biofísica

- Optativa en Grado en Física
- 1.^{er} semestre
- 3.^o curso
- 2 ECTS prácticos

- Física de Fluidos

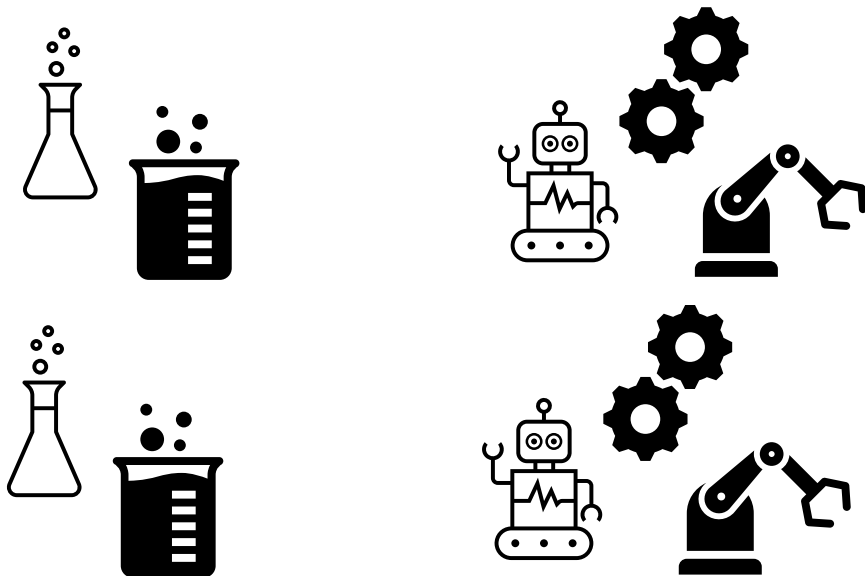
- Optativa en Grado en Física
- 1.^{er} semestre
- 4.^o curso
- 1 ECTS práctico



Motivación

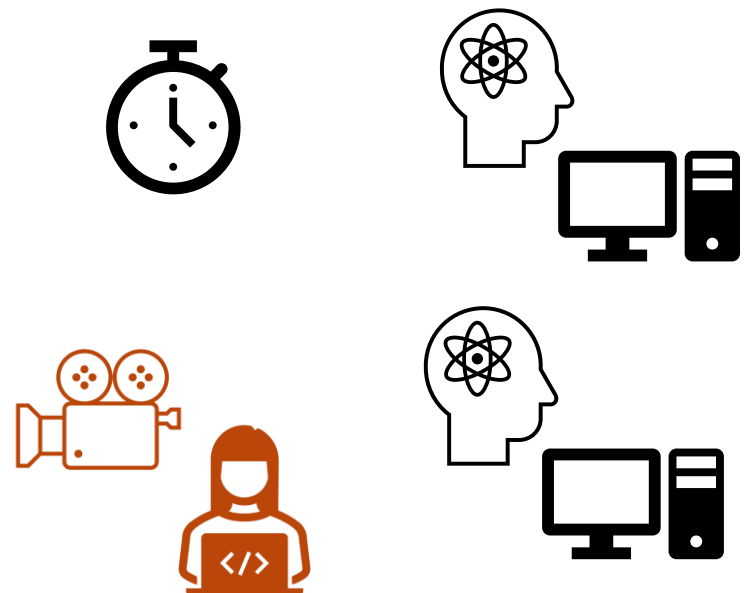
- Biofísica

- Optativa en Grado en Física
- 1.^{er} semestre
- 3.^o curso
- 2 ECTS prácticos



- Física de Fluidos

- Optativa en Grado en Física
- 1.^{er} semestre
- 4.^o curso
- 1 ECTS práctico



Resultados esperables

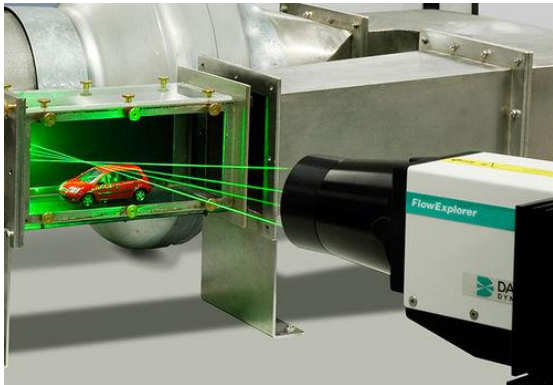
Mejora de las siguientes competencias transversales:

- CE04. Medir, interpretar y diseñar experiencias en el laboratorio o en el entorno.
- CT05. Capacidad de análisis y síntesis relacionada con los ámbitos científicos y tecnológicos.
- CT16. Manifestar una actitud creativa y un espíritu emprendedor, e incorporar las innovaciones sociales y tecnológicas, que influyan positivamente en el resultado de los trabajos, teniendo como referencia central al cliente.

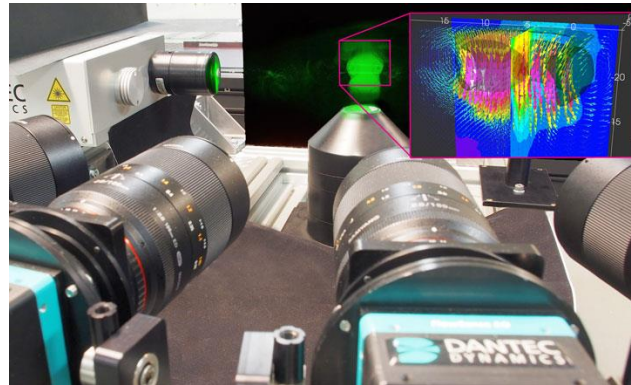
Resultados esperables

Mejora de las siguientes competencias transversales:

- CE04. Medir, interpretar y diseñar experiencias en el laboratorio o en el entorno.
- CT05. Capacidad de análisis y síntesis relacionada con los ámbitos científicos y tecnológicos.
- CT16. Manifestar una actitud creativa y un espíritu emprendedor, e incorporar las innovaciones sociales y tecnológicas, que influyan positivamente en el resultado de los trabajos, teniendo como referencia central al cliente.



LDV

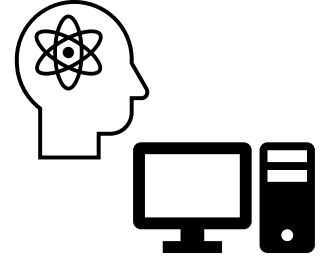
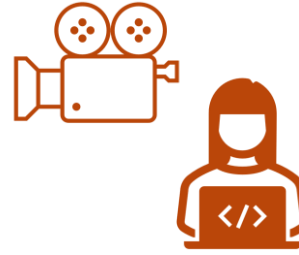
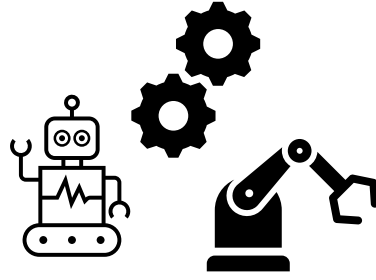
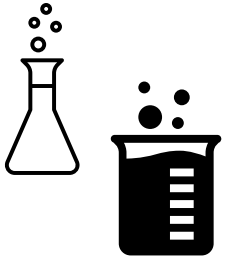


PTV

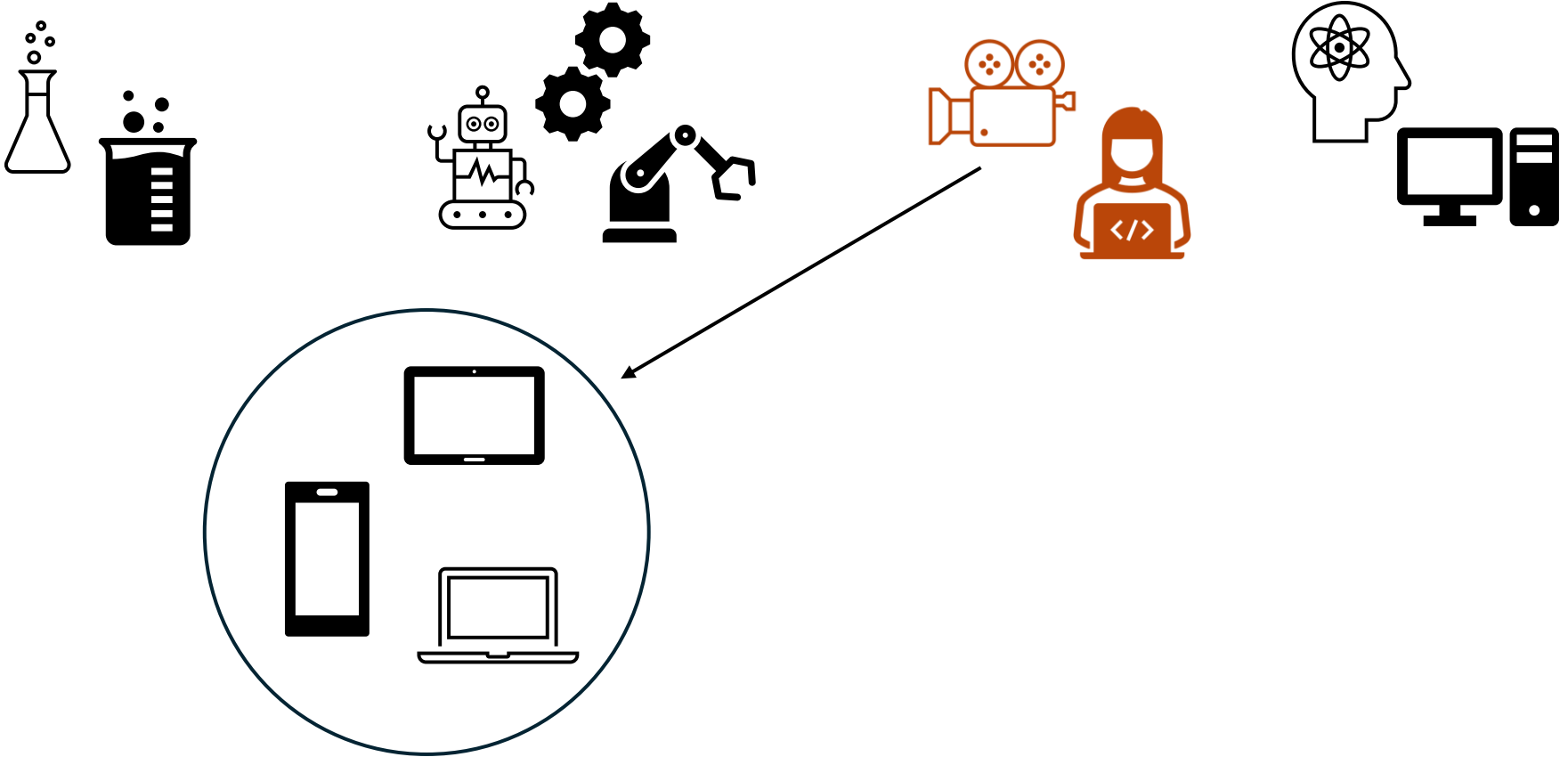


PIV

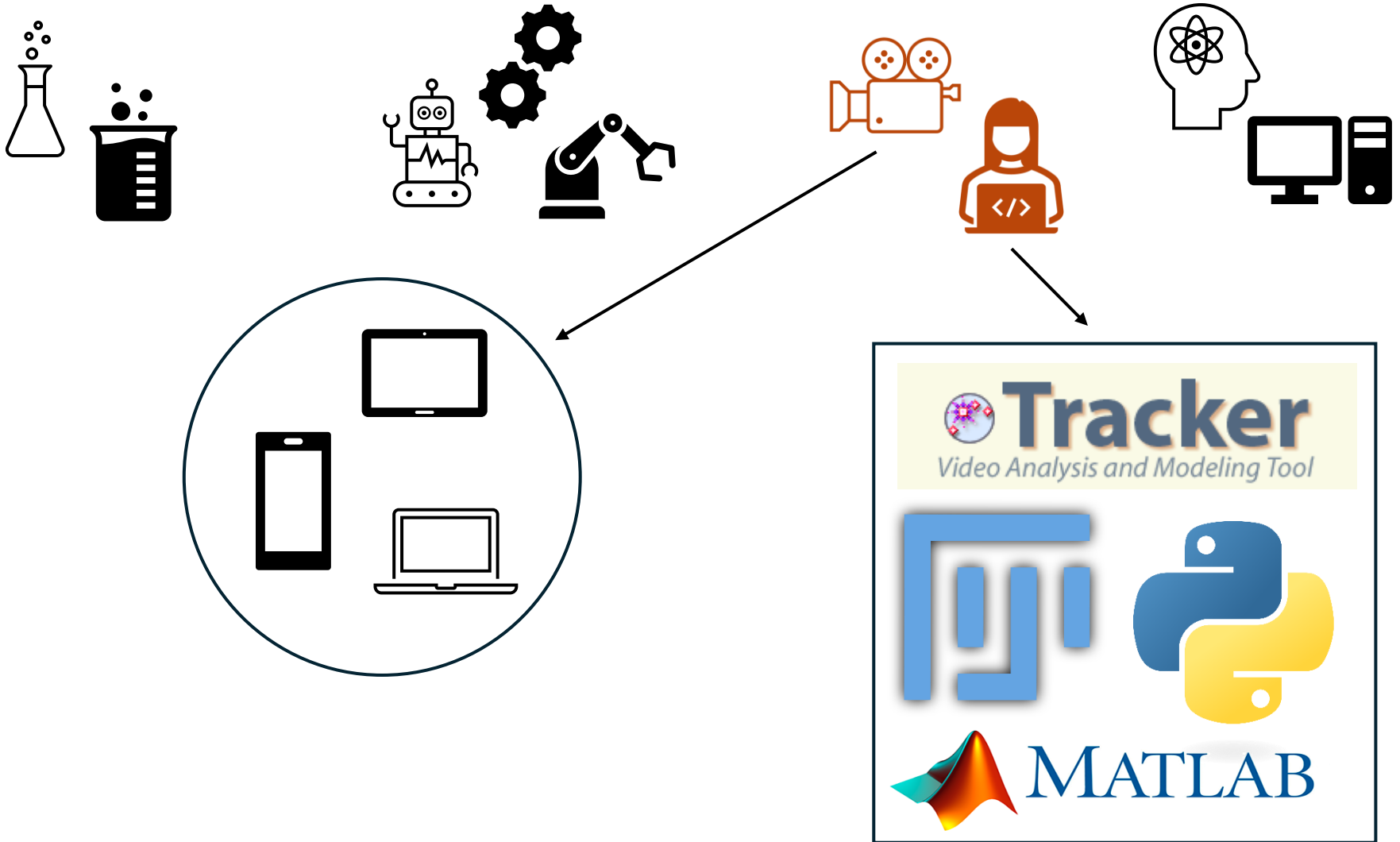
Metodología



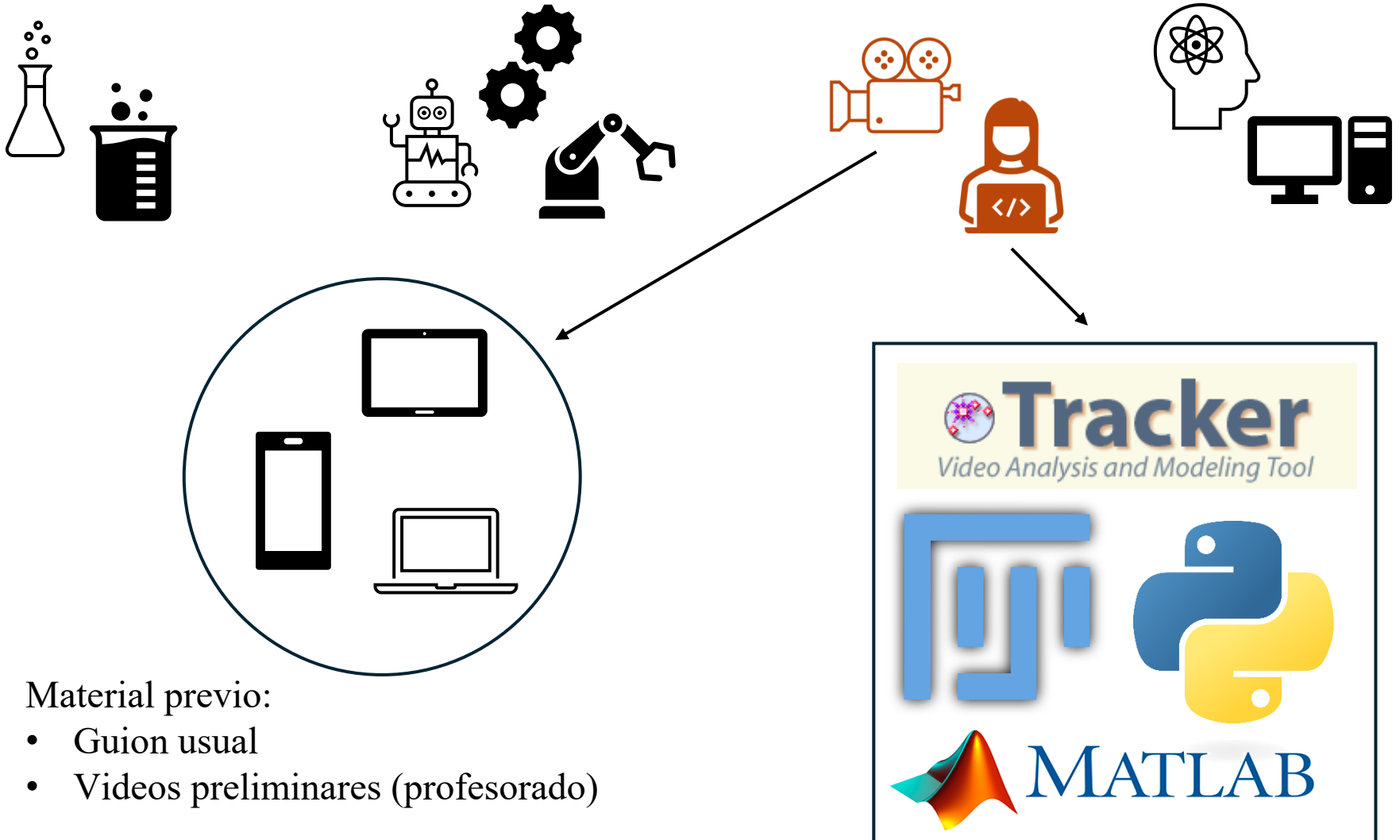
Metodología



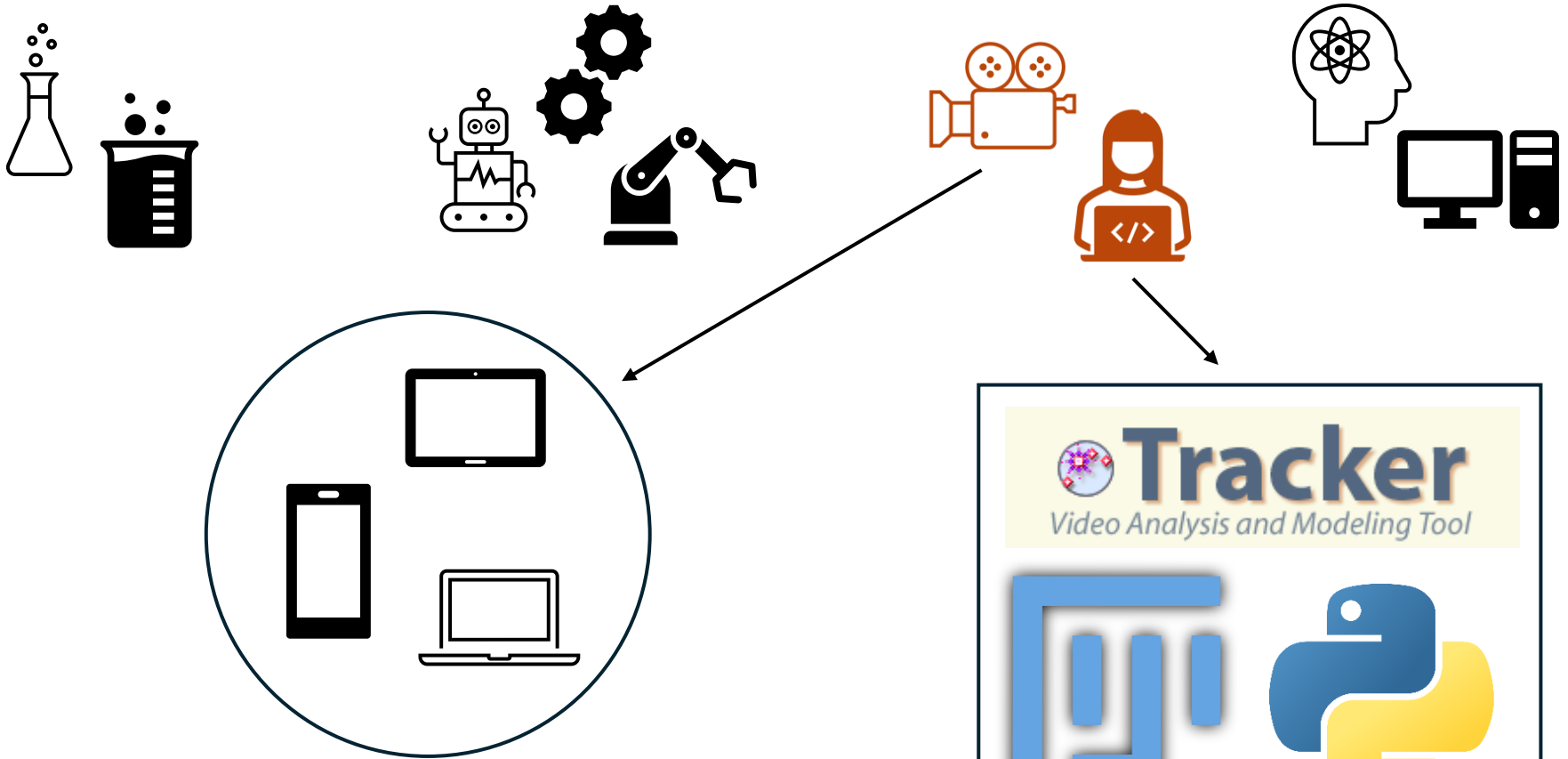
Metodología



Metodología



Metodología

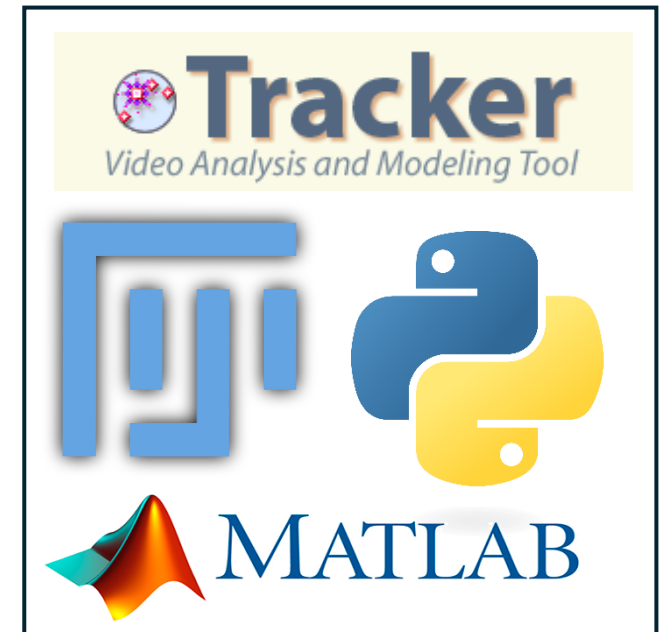


Material previo:

- Guion usual
- Videos preliminares (profesorado)

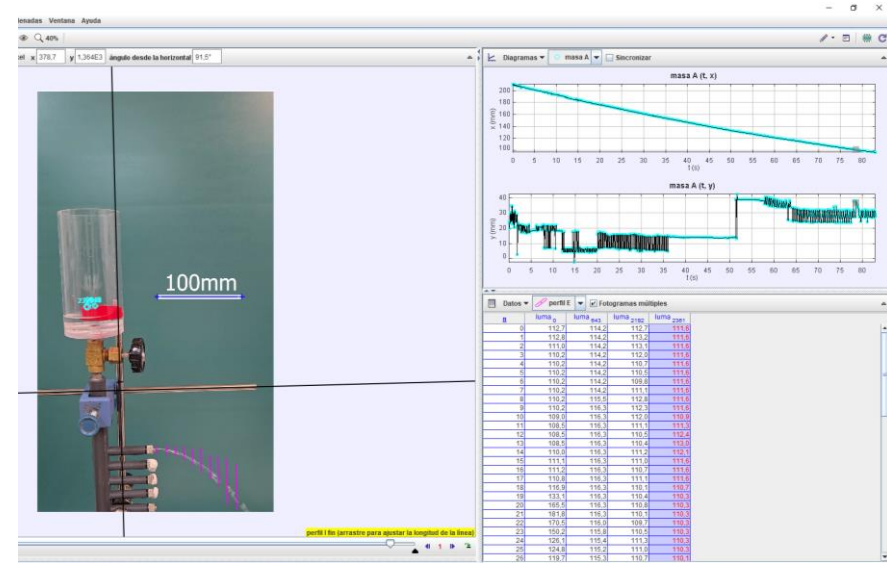
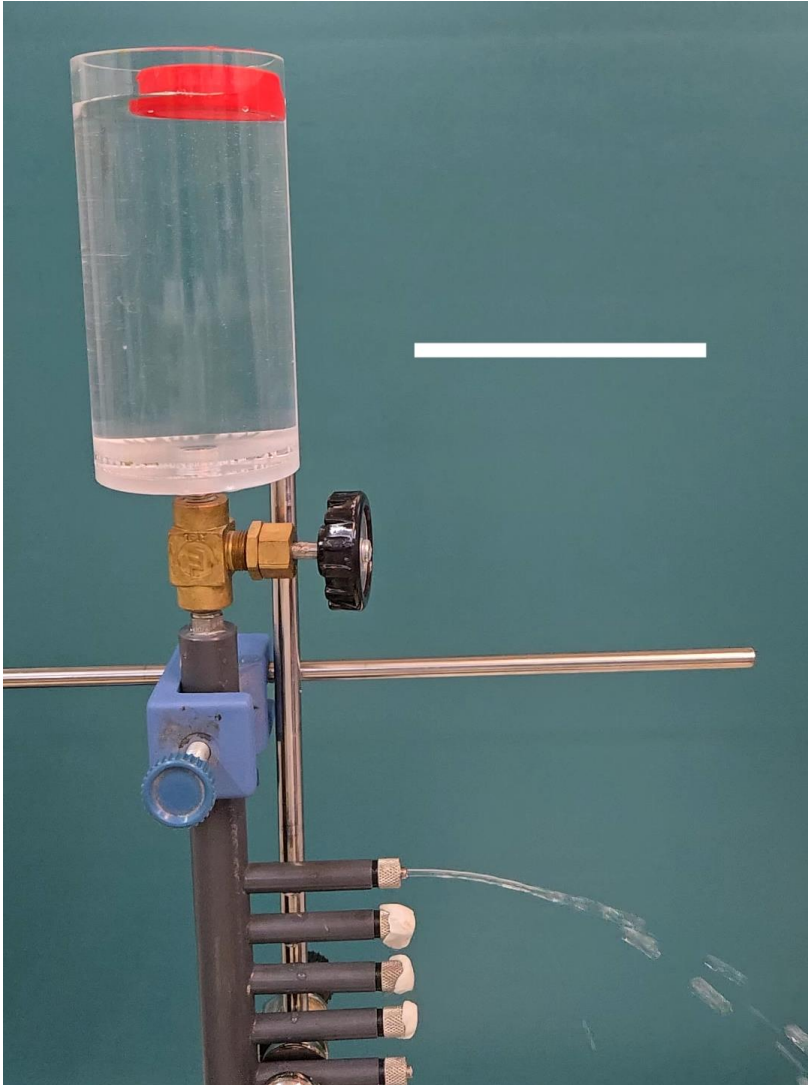
Material derivado:

- Videos (banco de datos en DIGIBUG)

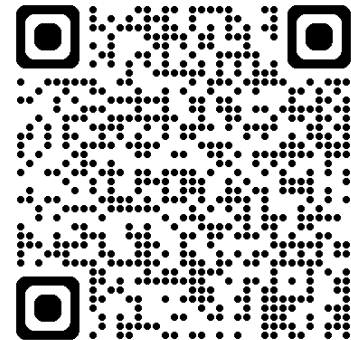
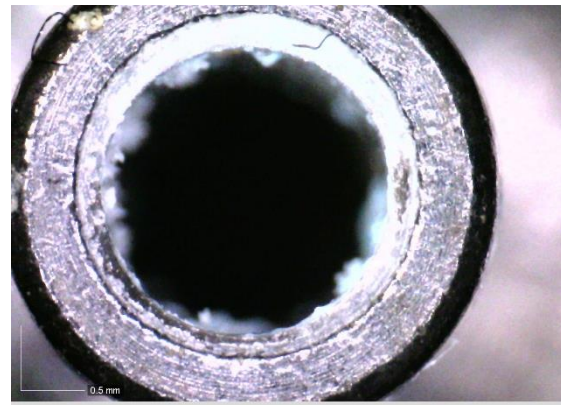


Metodología

Perfil de chorro y vaciado de depósito

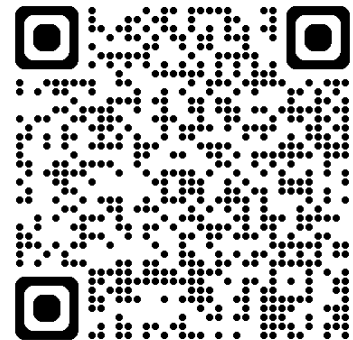
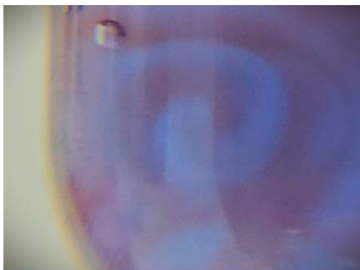
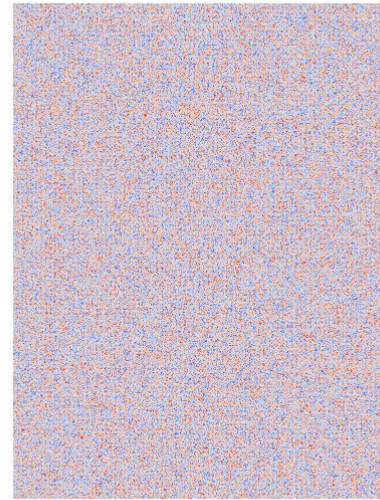


$$v = \sqrt{2gh}$$



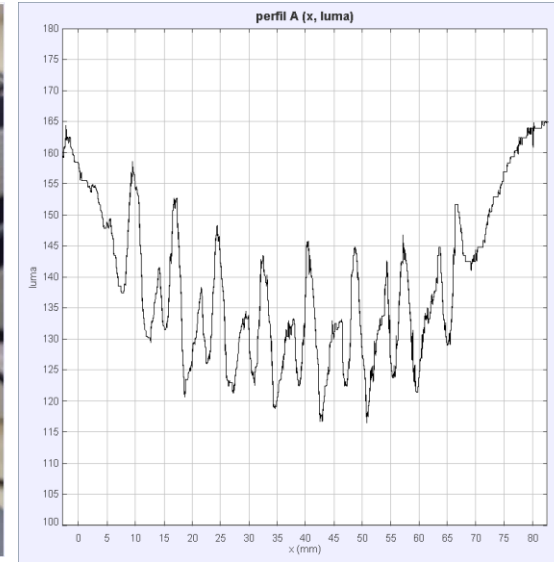
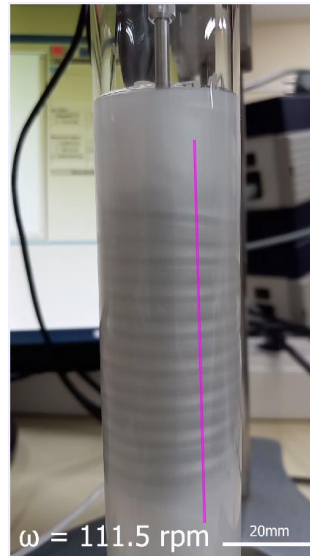
Metodología

Estudio de periodicidad y patrones espaciotemporales en la reacción de Belousov-Zhabotinsky

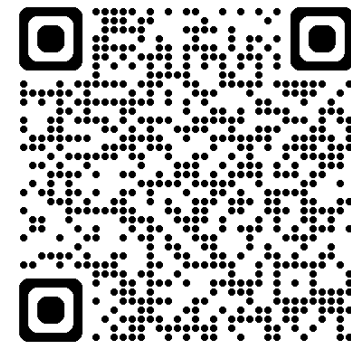
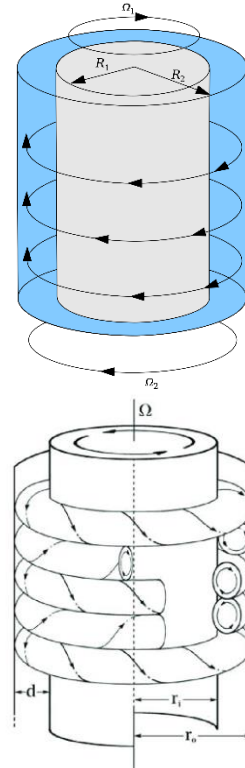
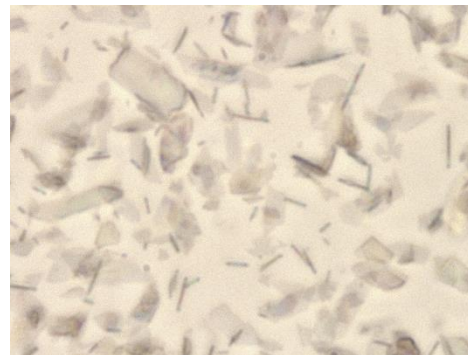


Metodología

Flujo secundario en reometría

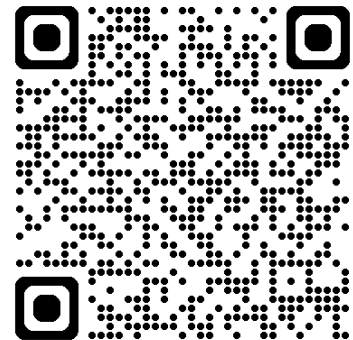
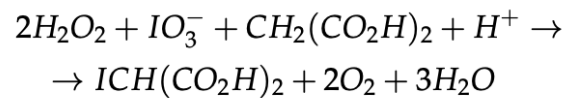
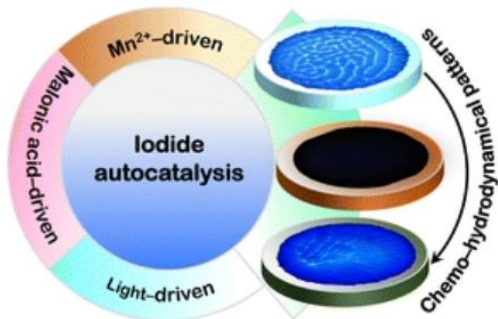
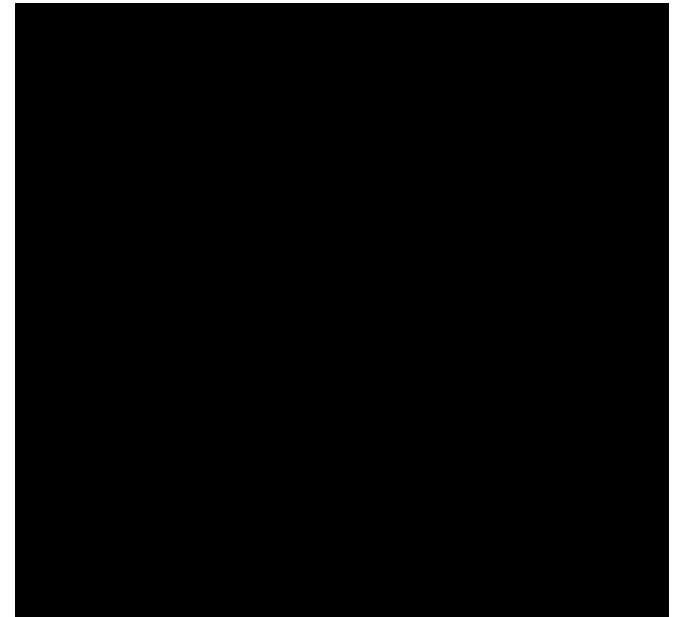
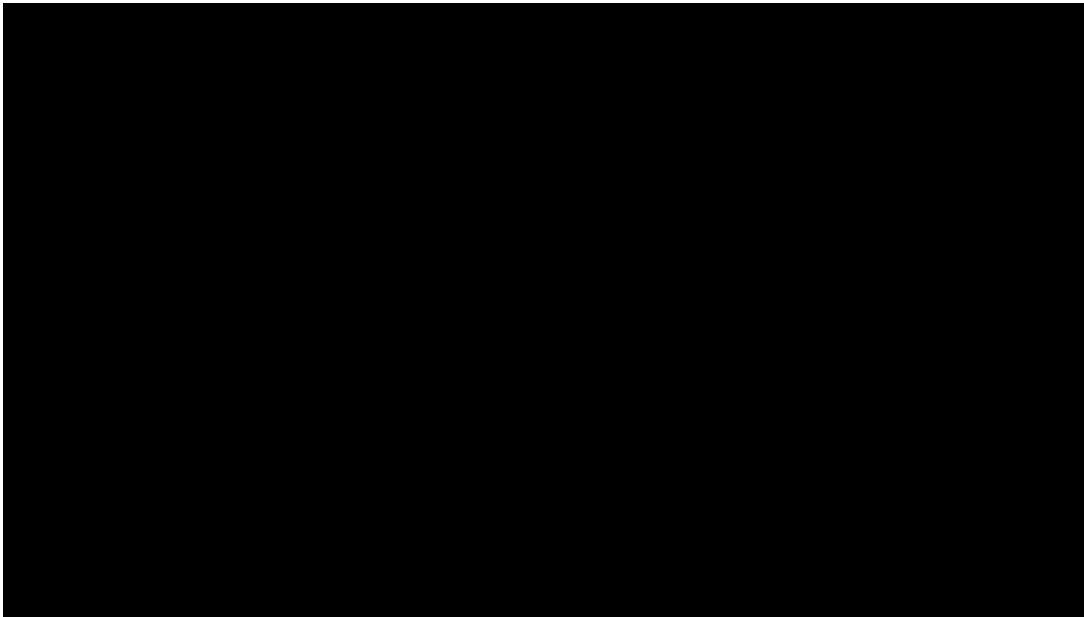


$$\omega_c \sim \frac{40\eta/\rho}{\sqrt{R_i}(R_o - R_i)^{3/2}}$$



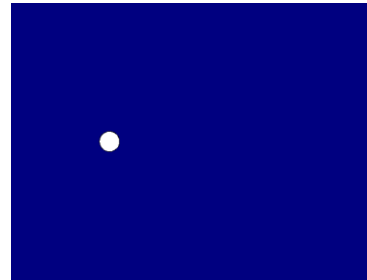
Metodología

Reacción oscilante de Briggs-Rauscher.

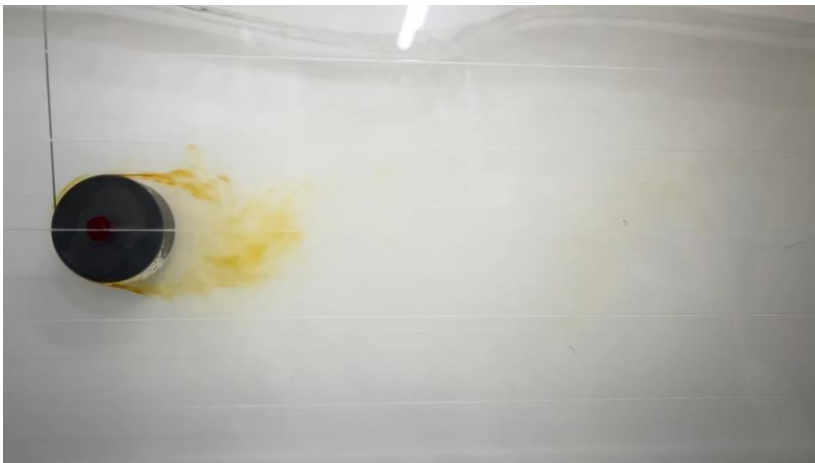


Metodología

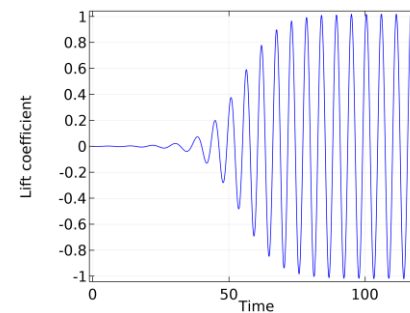
Flujo alrededor de obstáculo



$$U_c \sim 45 \frac{\eta}{R\rho}$$



$$f \sim 0,198 \left(1 - \frac{19,7}{Re} \right)$$



Evaluación

- ¿Qué tan útil te parece la incorporación de simulaciones virtuales en las prácticas de física?
 - Biofísica: 4 (35,7%), 5 (28,6%)
 - Física de Fluidos: 4 (33,3%), 5 (55,6%)
- ¿Piensas que la integración de tecnologías digitales en las prácticas incrementaría su utilidad para tu desarrollo profesional?
 - Biofísica: 4 (42,9%), 5 (42,9%)
 - Física de Fluidos: 4 (66,7%), 5 (33,3%)
- ¿Qué tan importante consideras el análisis de patrones y datos mediante software en tu formación académica?
 - Biofísica: 4 (35,7%), 5 (57,1%)
 - Física de Fluidos: 4 (22,2%), 5 (66,7%)

Conclusiones

- Fomento de la participación activa y autónoma del alumnado
- Refuerzo del perfil curricular
- Material reaplicable y reutilizable

Conclusiones

- Fomento de la participación activa y autónoma del alumnado
- Refuerzo del perfil curricular
- Material reaplicable y reutilizable

Gracias por su atención